

组合专题总目录页

已完成专题的讲义、题单与周测总索引

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛中的组合
专题系统训练

本目录页把已经完成的多个专题串成一条清晰的学习路线

总主题：	组合专题训练包
已完成专题：	错位排列、容斥原理、递推计数
资料类型：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷、专题目录页
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	目前已经完成的专题	2
2	每个专题对应的资料	2
2.1	错位排列专题	2
2.2	容斥原理专题	2
2.3	递推计数专题	2
3	推荐学习路线	3
4	按周安排的一个示例	3
5	三专题学完后的能力目标	3
6	给家长的使用建议	4

1. 目前已经完成的专题

三个已经成型的小专题

1. 错位排列：从标准错位排列入手，过渡到部分位置受限、恰好若干个在原位、至少若干个在原位；
2. 容斥原理：从重复计数与补集法出发，训练坏事件并集和一般化表达；
3. 递推计数：从上楼梯模型切入，逐步过渡到受限字符串、铺砖模型和状态设计。

建议总体顺序

- 第一阶段：先学**错位排列**，建立“位置受限计数”的直觉；
- 第二阶段：再学**容斥原理**，把“部分位置受限”提升成系统方法；
- 第三阶段：再学**递推计数**，从“直接计数”转向“把大问题拆成小问题”。

2. 每个专题对应的资料

2.1 错位排列专题

- 讲义：derangements_handout.tex / derangements_handout.pdf
- 提高训练题单：derangements_advanced_problem_set.tex / derangements_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：derangements_weekly_test_A.tex / derangements_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：derangements_weekly_test_B.tex / derangements_weekly_test_B.pdf
- 专题目录页：derangements_topic_index.tex / derangements_topic_index.pdf

2.2 容斥原理专题

- 讲义：inclusion_exclusion_handout.tex / inclusion_exclusion_handout.pdf
- 提高训练题单：inclusion_exclusion_advanced_problem_set.tex / inclusion_exclusion_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：inclusion_exclusion_weekly_test_A.tex / inclusion_exclusion_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：inclusion_exclusion_weekly_test_B.tex / inclusion_exclusion_weekly_test_B.pdf
- 专题目录页：inclusion_exclusion_topic_index.tex / inclusion_exclusion_topic_index.pdf

2.3 递推计数专题

- 讲义：recursive_counting_handout.tex / recursive_counting_handout.pdf
- 提高训练题单：recursive_counting_advanced_problem_set.tex / recursive_counting_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：recursive_counting_weekly_test_A.tex / recursive_counting_weekly_test_A.pdf

- 周测 B 卷:recursive_counting_weekly_test_B.tex / recursive_counting_weekly_test_B.pdf
- 专题目录页:recursive_counting_topic_index.tex / recursive_counting_topic_index.pdf

3. 推荐学习路线

一个比较顺手的三专题路线

1. 先学错位排列：因为它和信封装信、帽子分配这类具体情境最贴近，容易建立模型感；
2. 再学容斥原理：把“部分对象不能回原位”提升为更一般的重叠计数方法；
3. 最后学递推计数：在前两类“直接数”的基础上，进一步学会“通过小规模问题递推”。

为什么不建议一开始就学递推综合题

- 如果基础计数不稳，递推题里的状态会显得很抽象；
- 如果还不习惯拆分类别，递推关系容易写错；
- 所以前面两个专题先把“建模与分类”的基本功练扎实，后面会更顺。

4. 按周安排的一个示例

一个 6–8 周的小专题安排示例

- 第 1–2 周：错位排列讲义 + 题单 + 周测 A/B；
- 第 3–5 周：容斥原理讲义 + 题单 + 周测 A/B；
- 第 6–8 周：递推计数讲义 + 题单 + 周测 A/B。

如果时间更紧，也可以每个专题压缩成 2 次讲练加 1 次测验。

5. 三专题学完后的能力目标

如果三专题都掌握较好，通常应具备下面这些能力

1. 能快速识别题目属于排列组合、容斥还是递推模型；
2. 会处理“恰好若干个在原位”“至少若干个在原位”类问题；
3. 会建立坏事件并正确使用容斥；
4. 会通过最后一步或最后一段建立递推关系；
5. 会在多个方法之间比较，选择更自然的解法。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 每做一道题，先让孩子口头说“这题像哪个专题”；
- 错题订正时，不只改数字，更要归类：模型看错、分类漏了、符号错了、初值错了；
- 周测建议定时完成，做完后隔两三天再回做错题；
- 如果一个专题里错题很多，先回到讲义与题单，不急进入下一个专题。

下一步可以自然衔接的专题

在这三个专题之后，比较自然的后续方向包括：图论入门中的组合计数、状态压缩递推、生成函数初步、数论中的构造与分类计数等。